练习2.1

练习* 2.1 如果命题逻辑公式的符号集除命题变量集Var和左右圆括号外，有命题常量$\bot$和$\neg, \rightarrow$两个逻辑运算符，则应如何归纳定义命题逻辑公式集？

正确答案:

解答：这时应该按如下方式归纳定义命题逻辑公式集：

归纳基：命题变量$p \in Var$是命题逻辑公式；命题常量$\bot$是命题逻辑公式；

归纳步：如果A是命题逻辑公式，则$(\neg A)$是命题逻辑公式；如果A, B是命题逻辑公式，则$(A \rightarrow B)$是命题逻辑公式。

练习2.3

练习* 2.3 证明：若$A_1, A_2, \cdots, A_n$是命题逻辑公式A的形成序列，则A的所有子公式构成的集合$Sub(A) \subseteq A_1, \cdots, A_n$，特别的，若$A_1, A_2, \cdots, A_n$是命题逻辑公式$A$的完全形成序列，则$Sub(A) = A_1, \cdots, A_n$。

正确答案:

证明 对公式A的结构做归纳证明：

(1) **归纳基**：如果公式A是命题变量p，则$Sub(A) = \{p\}$，而若$A_1, \cdots, A_n$是公式p的形成序列，则必有$A_n = p$，而p的完全形成序列只能是p，因此待证命题成立；

(2) **归纳步**：若公式A具有形式$(\neg B)$，则按照归纳假设$Sub(B)$是B的形成序列的子集，且等于B的完全形成序列中公式构成的集合。而$Sub(A) = \{A\} \cup Sub(B)$，若$A_1, \cdots, A_n$是$A$的形成序列，则必有$A_n = A$，且由于$A = (\neg B)$，按照形成序列的定义，存在$j < n$，使得$A_j = B$，且$A_1, \cdots, A_j$是$B$的形成序列，按归纳假设有$Sub(B) \subseteq \{A_1, \cdots, A_j\}$，从而$Sub(A) \subseteq \{A_1, \cdots, A_n\}$。若$A_1, \cdots, A_n$是$A$的完全形成序列，则有$A_n = A$，且$A_{n-1} = B$，且$A_1, \cdots, A_{n-1}$是$B$的完全形成序列，根据归纳假设这时有$Sub(B) = \{A_1, \cdots, A_{n-1}\}$，从而有$Sub(A) = \{A_1, \cdots, A_n\}$。

若公式A具有形式$(B \vee C)$，则按照归纳假设$Sub(B)$是B的形成序列的子集，且等于B的完全形成序列中公式构成的集合，$Sub(C)$是C的形成序列的子集，且等于C的完全形成序列中公式构成的集合。从而若$A_1, \cdots, A_n$是公式A的形成序列，则按照形成序列的定义，存在$j < n$使得$A_1, \cdots, A_j$是B的形成序列，且存在$k < n$使得$A_1, \cdots, A_k$是C的形成序列，从而按照归纳假设$Sub(B) \subseteq \{A_1, \cdots, A_j\}$且$Sub(C) \subseteq \{A_1, \cdots, A_k\}$，由于$A_n = A$，而$Sub(A) = \{A\} \cup Sub(B) \cup Sub(C)$，因此有$Sub(A) \subseteq \{A_1, \cdots, A_n\}$。

而若$\{A_1, \cdots, A_n\}$是A的完全形成序列，则根据完全形成序列的定义$A_n = A$，且存在j使得$A_1, \cdots, A_j$是B的完全形成序列，且$A_{j+1}, \cdots, A_{n-1}$是C的完全形成序列，根据归纳假设这时有$Sub(B) = \{A_1, \cdots, A_j\}$且$Sub(C) = \{A_{j+1}, \cdots, A_{n-1}\}$，而$Sub(A) = \{A\} \cup Sub(B) \cup Sub(C)$，因此也有$Sub(A) = \{A_1, \cdots, A_n\}$。

当公式A具有形式$(B \wedge C), (B \to C)$或$(B \leftrightarrow C)$时，类似可证。 □

练习2.4

练习* 2.4 记命题逻辑公式A出现的命题变量数为$\#var(A)$，同一个命题变量的多次出现要分别计数。记公式A出现的二元逻辑运算符（即$\wedge, \vee, \rightarrow$或$\leftrightarrow$）的个数为$\#bop(A)$，同一个逻辑运算符的多次出现也要分别计数。请给出函数$\#var(A)$和$\#bop(A)$的归纳定义，并证明$\#var(A) = \#bop(A)+1$。

正确答案:

解答：1. 函数$\#var(A)$可归纳定义为：

(1) **归纳基**：若A是命题变量p，则$\#var(A) = 1$；

(2) **归纳步**：若A具有形式$(\neg B)$，则$\#var(A) = \#var(B)$；

若A具有形式$(B \wedge C)$或$(B \vee C)$或$(B \rightarrow C)$或$(B \leftrightarrow C)$，则$\#var(A) = \#var(B) + \#var(C)$。

2. 函数$\#bop(A)$可归纳定义为：

(1) **归纳基**：若A是命题变量p，则$\#bop(A) = 0$；

(2) **归纳步**：若A具有形式$(\neg B)$，则$\#bop(A) = \#bop(B)$（注意#不计算否定运算符的个数）；

若A具有形式$(B \wedge C)$或$(B \vee C)$或$(B \rightarrow C)$或$(B \leftrightarrow C)$，则$\#bop(A) = \#bop(B) + \#bop(C) + 1$。

3. 针对A的结构归纳证明$\#var(A) = \#bop(A) + 1$：

(1) **归纳基**：若A是命题变量p，则$\#var(A) = 1$，而$\#bop(A) = 0$，因此$\#var(A) = \#bop(A)+1$；

(2) **归纳步**：若A具有形式$(\neg B)$，则按照归纳假设$\#var(B) = \#bop(B) + 1$，而$\#var(A) = \#var(B)$，$\#bop(A) = \#bop(B)$，因此也有$\#var(A) = \#bop(A) + 1$；

若A具有形式$(B \wedge C)$或$(B \vee C)$或$(B \rightarrow C)$或$(B \leftrightarrow C)$，则按照归纳假设有$\#var(B) = \#bop(B)+1$且$\#var(C) = \#bop(C)+1$，而$\#var(A) = \#var(B)+\#var(C)$，$\#bop(A) = \#bop(B)+\#bop(C) + 1$，因此

$$\begin{aligned} \#var(A) &= \#var(B) + \#var(B) = \#bop(B) + 1 + \#bop(C) + 1 \\ &= (\#bop(B) + \#bop(C) + 1) + 1 = \#bop(A) + 1 \end{aligned}$$

即这时也有$\#var(A) = \#bop(A) + 1$。

练习2.9

练习* 2.9 构造命题逻辑公式$A = ((p \wedge r) \vee q) \wedge ((q \wedge p) \vee \neg q)$的真值表，并计算它的对偶公式$A^*$，构造公式$A^*$的真值表。对比公式$A$与$A^*$的真值表，你发现了什么？

正确答案:

练习* 2.9 构造命题逻辑公式$A = ((p \wedge r) \vee q) \wedge ((q \wedge p) \vee \neg q)$的真值表，并计算它的对偶公式$A^*$，构造公式$A^*$的真值表。对比公式$A$与$A^*$的真值表，你发现了什么？

解答：公式$A = ((p \wedge r) \vee q) \wedge ((q \wedge p) \vee \neg q)$的真值表如下：

p	q	r	$p \wedge r$	$(p \wedge r) \vee q$	$q \wedge p$	$\neg q$	$(q \wedge p) \vee \neg q$	$((p \wedge r) \vee q) \wedge ((q \wedge p) \vee \neg q)$
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
0	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
1	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
1	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**

而A的对偶式$A^* = ((p \vee r) \wedge q) \vee ((q \vee p) \wedge \neg q)$，它的真值表如下：

p	q	r	$p \vee r$	$(p \vee r) \wedge q$	$q \vee p$	$\neg q$	$(q \vee p) \wedge \neg q$	$((p \vee r) \wedge q) \vee ((q \vee p) \wedge \neg q)$
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
0	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
0	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
0	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**
1	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
1	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**

可看到A^*的真值表可通过将A的真值的所有**1**换成**0**，同时将所有**0**换成**1**而得到，当然这时得到的真值表前三行对命题变量p, q, r的赋值是从111到000，再按二进制顺序从000排到111就是通常我们构造的A^*的真值表。

练习2.13

练习* 2.13 证明逻辑运算符集合$\{\wedge,\vee,\rightarrow,\leftrightarrow\}$不是逻辑运算符完备集。

正确答案:

证明 我们证明一元函数$f_0^{(1)}:\mathbf{2}\to\mathbf{2}$不能被只含集合$\{\wedge,\vee,\rightarrow,\leftrightarrow\}$中逻辑运算符的公式定义。这里一元函数$f_0^{(1)}:\mathbf{2}\to\mathbf{2}$定义为$f_0^{(1)}(\mathbf{0})=0$且$f_0^{(1)}(1)=0$。为证明这一点，定义真值赋值函数$\sigma:\{p\}\to\mathbf{2}$，$\sigma(p)=1$，我们证明，对只含命题变量$p$且只含集合$\{\wedge,\vee,\rightarrow,\leftrightarrow\}$中逻辑运算符的任意公式$A$，总有$\sigma(A)=1$。针对公式$A$的结构做归纳：

(1) 归纳基：A是原子公式，这时只能是p，因为$\sigma(p)=1$，所以$\sigma(A)=1$。

(2) 归纳步：因为公式A只含集合$\{\wedge,\vee,\rightarrow,\leftrightarrow\}$中逻辑运算符，因此当$A$不是原子公式式，只能具有形式$(B\wedge C),(B\vee C),(B\rightarrow C)$或$(B\leftrightarrow C)$之一，且$B$和$C$也是只含命题变量$p$且只含集合$\{\wedge,\vee,\rightarrow,\leftrightarrow\}$中逻辑运算符的公式，这时归纳假设是$\sigma(B)=1$且$\sigma(C)=1$，显然无论$A$具有$(B\wedge C),(B\vee C),(B\rightarrow C)$或$(B\leftrightarrow C)$的哪种形式，也总有$\sigma(A)=1$。

这就证明了，对只含命题变量p且只含集合$\{\wedge,\vee,\rightarrow,\leftrightarrow\}$中逻辑运算符的任意公式$A$，在前面定义的真值赋值函数$\sigma$下的真值总有$\sigma(A)=1$，而上面给出的一元函数$f_0^{(1)}(\sigma(p))=f_0^{(1)}(1)=0$，所以一元函数$f_0^{(1)}$不能由只含一个命题变量且只含集合$\{\wedge,\vee,\rightarrow,\leftrightarrow\}$中逻辑运算符的任意公式$A$所定义，所以集合$\{\wedge,\vee,\rightarrow,\leftrightarrow\}$不是逻辑运算符完备集。 □

练习2.15

练习* 2.15 证明逻辑运算$\rightarrow$不能由只含$\vee,\wedge$的命题逻辑公式定义。

正确答案:

证明 这实际上是要证明二元真值函数$f:\mathbf{2}\times\mathbf{2}\rightarrow\mathbf{2}$不能由只含$\vee,\wedge$的逻辑公式定义，这里$\forall x,y\in\mathbf{2}=0,1$，$f(x,y)=x\rightarrow y$，即$f(0,0)=f(0,1)=f(1,1)=1$而$f(1,0)=0$。

我们证明这个真值赋值函数不能由只含两个命题变量p,q且只含$\vee,\wedge$的逻辑公式定义。定义真值赋值函数$\sigma:\{p,q\}\rightarrow\mathbf{2}$为$\sigma(p)=\sigma(q)=0$，我们证明对任意只含命题变量$p,q$且只含$\vee,\wedge$的公式$A$，总有$\sigma(A)=0$，从而因为$f(\sigma(p),\sigma(q))=f(0,0)=1$，因此$f$不能被任意的这样的公式所定义。

针对公式A的结构做归纳：

(1) 归纳基：公式A是原子公式，即公式A是p或是q，因为$\sigma(p)=\sigma(q)=0$，因此总有$\sigma(A)=0$；

(2) 归纳步：因为公式A只含集合$\vee,\wedge$，因此公式A只能具有形式$(B\wedge C)$或$(B\vee C)$，且B和C也只含命题变量p,q以及逻辑运算符$\vee,\wedge$，这时归纳假设是$\sigma(B)=\sigma(C)=0$，从而显然无论A是$(B\wedge C)$或是$(B\vee C)$也总有$\sigma(A)=0$。 □

练习2.17

练习* 2.17 补充完整定理的证明：若真值赋值要求集合Ω是辛提卡集合，则Ω是可满足的。

正确答案:

【证明】定义真值赋值函数σ，对任意命题变量p，若T $p \in \Omega$，则$\sigma(p)=1$；若F $p \in \Omega$则$\sigma(p)=0$；若T p和F p都不在Ω中，则$\sigma(p)$的值可随意定义（例如可约定为0）。因为T p和F p不同时属于Ω，因此这样定义的σ确实是函数。

可基于公式A中的逻辑运算符号数n进行强归纳证明命题：对任意公式A，如果F $A \in \Omega$，则$\sigma(A)=0$，如果T $A \in \Omega$，则$\sigma(A)=1$，从而得到Ω是可满足的。

(1) 归纳基：当$n=0$时，则公式A是命题变量p，根据σ的定义，显然成立；

(2) 归纳步：假定对任意含小于等于k个逻辑运算符的公式命题成立，对任意含$k+1$个运算符的公式A：

- 若公式是$(\neg B)$，则B含k个逻辑运算符。从而若F $A \in \Omega$, 即F $\neg B \in \Omega$，根据辛提卡集合性质有T $B \in \Omega$，根据归纳假设$\sigma(B)=1$，从而$\sigma(A)=0$；若T $A \in \Omega$，类似可得$\sigma(B)=1$；
- 若公式是$(B \wedge C)$，则B和C都含小于等于k个逻辑运算符。从而若F $A \in \Omega$，则F $B \wedge C \in \Omega$，根据辛提卡集合性质有F $B \in \Omega$或F $C \in \Omega$，若F $B \in \Omega$，则根据归纳假设有$\sigma(B)=0$，从而$\sigma(A)=0$，类似若F $C \in \Omega$，也有$\sigma(A)=0$；若T $A \in \Omega$，则由辛提卡集合性质有T $B \in \Omega$且T $C \in \Omega$，根据归纳假设有$\sigma(B)=\sigma(C)=1$，从而$\sigma(A)=1$。
- 若公式是$(B \vee C)$，则B和C都含小于等于k个逻辑运算符。从而若F $A \in \Omega$，则F $B \vee C \in \Omega$，根据辛提卡集合性质有F $B \in \Omega$且F $C \in \Omega$，则根据归纳假设有$\sigma(B)=0$且$\sigma(C)=0$，从而$\sigma(A)=0$；若T $A \in \Omega$，则由辛提卡集合性质有T $B \in \Omega$或T $C \in \Omega$，若T $B \in \Omega$，根据归纳假设有$\sigma(B)=1$，从而$\sigma(A)=1$，而若T $C \in \Omega$，根据归纳假设有$\sigma(C)=1$，从而也有$\sigma(A)=1$。
- 若公式是$(B \rightarrow C)$，则B和C都含小于等于k个逻辑运算符。从而若F $A \in \Omega$，则F $B \rightarrow C \in \Omega$，根据辛提卡集合性质有T $B \in \Omega$且F $C \in \Omega$，则根据归纳假设有$\sigma(B)=1$且$\sigma(C)=0$，从而$\sigma(A)=0$；若T $A \in \Omega$，则由辛提卡集合性质有F $B \in \Omega$或T $C \in \Omega$，若F $B \in \Omega$，根据归纳假设有$\sigma(B)=0$，从而$\sigma(A)=1$，而若T $C \in \Omega$，根据归纳假设有$\sigma(C)=1$，从而也有$\sigma(A)=1$。
- 若公式是$(B \leftrightarrow C)$，则B和C都含小于等于k个逻辑运算符。从而若F $A \in \Omega$，则F $B \leftrightarrow C \in \Omega$，根据辛提卡集合性质有T $B \in \Omega$且F $C \in \Omega$，或者F $B \in \Omega$且T $C \in \Omega$，若T $B \in \Omega$且F $C \in \Omega$，则根据归纳假设有$\sigma(B)=1$且$\sigma(C)=0$，从而$\sigma(A)=0$；若F $B \in \Omega$且T $C \in \Omega$，则根据归纳假设有$\sigma(B)=0$且$\sigma(C)=1$，从而也有$\sigma(A)=0$。若T $A \in \Omega$，则由辛提卡集合性质有T $B \in \Omega$且T $C \in \Omega$，或者F $B \in \Omega$且F $C \in \Omega$，若T $B \in \Omega$且T $C \in \Omega$，则根据归纳假设有$\sigma(B)=1$且$\sigma(C)=1$，从而$\sigma(A)=1$；若F $B \in \Omega$且F $C \in \Omega$，则根据归纳假设有$\sigma(B)=0$且$\sigma(C)=0$，从而也有$\sigma(A)=1$。

练习2.19

练习* 2.19 使用归谬赋值法判断下面的公式是否是永真式

(1) $(q \wedge p) \wedge (p \leftrightarrow r) \rightarrow r$　　(2) $(p \vee r) \wedge (p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow s) \rightarrow (\neg r \vee s)$

正确答案:

(1) 对于公式$(q \wedge p) \wedge (p \leftrightarrow r) \rightarrow r$

F $(q \wedge p) \wedge (p \leftrightarrow r) \rightarrow r)$

T $(q \wedge p) \wedge (p \leftrightarrow r)$, F r

T $(q \wedge p)$, T $(p \leftrightarrow r)$, F r

T q, T p, T $(p \leftrightarrow r)$, F r

T q, T p, T p, T r, F r | T q, T p, F p, F r, F r

每个分支都是封闭的，因此公式$(q \wedge p) \wedge (p \leftrightarrow r) \rightarrow r$是永真式。

(2) 对于公式$(p \vee r) \wedge (p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow s) \rightarrow (\neg r \vee s)$

F $(p \vee r) \wedge (p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow s) \rightarrow (\neg r \vee s)$

T $(p \vee r) \wedge (p \rightarrow r)$, F $(q \rightarrow s) \rightarrow (\neg r \vee s)$

T $(p \vee r)$, T $(p \rightarrow r)$, T $(q \rightarrow s)$, F $(\neg r \vee s)$

T $(p \vee r)$, T $(p \rightarrow r)$, T $(q \rightarrow s)$, F $\neg r$, F s

T p, T $(p \rightarrow r)$, T $(q \rightarrow s)$, T r, F s | T r, T $(p \rightarrow r)$, T $(q \rightarrow s)$, F s

T p, F p, T $(q \rightarrow s)$, T r, F s | T p, T $(q \rightarrow s)$, T r, F s | T r, T $(p \rightarrow r)$, T $(q \rightarrow s)$, F s

T p, T $(q \rightarrow s)$, T r, F s | T r, T $(p \rightarrow r)$, T $(q \rightarrow s)$, F s

T p, F q, T r, F s | T p, T s, T r, F s | T r, T $(p \rightarrow r)$, T $(q \rightarrow s)$, F s

得到一个不封闭的分支T p, F q, T r, F s，即当p的真值为真，q的真值为假，r的真值为真，s的真值为假式，公式$(p \vee r) \wedge (p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow s) \rightarrow (\neg r \vee s$的真值为假，因此这个公式不是永真式。

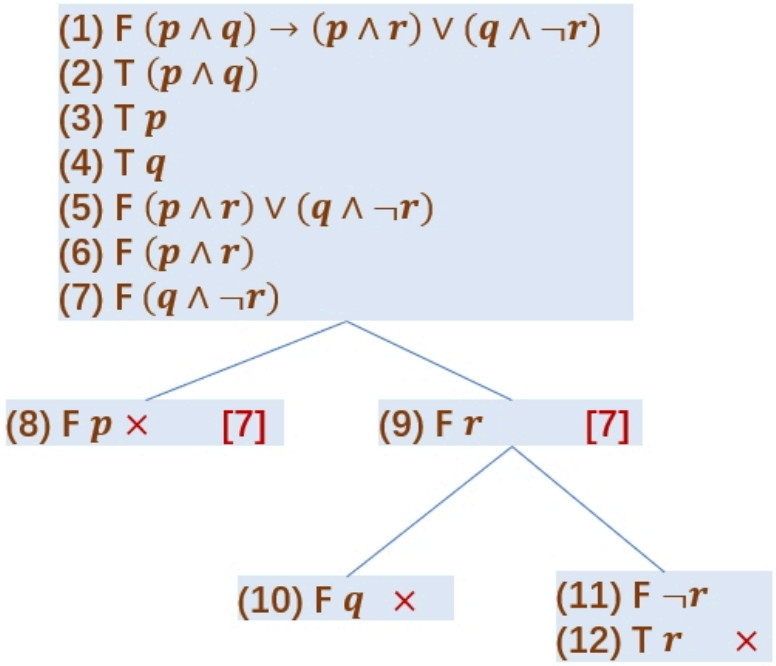
练习2.20

练习* 2.20 使用真值树法判断下面的公式是否是永真式

(1) $(p \wedge q) \rightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge \neg r)$　　(2) $q \wedge r \wedge (s \vee p \rightarrow (p \leftrightarrow q))$

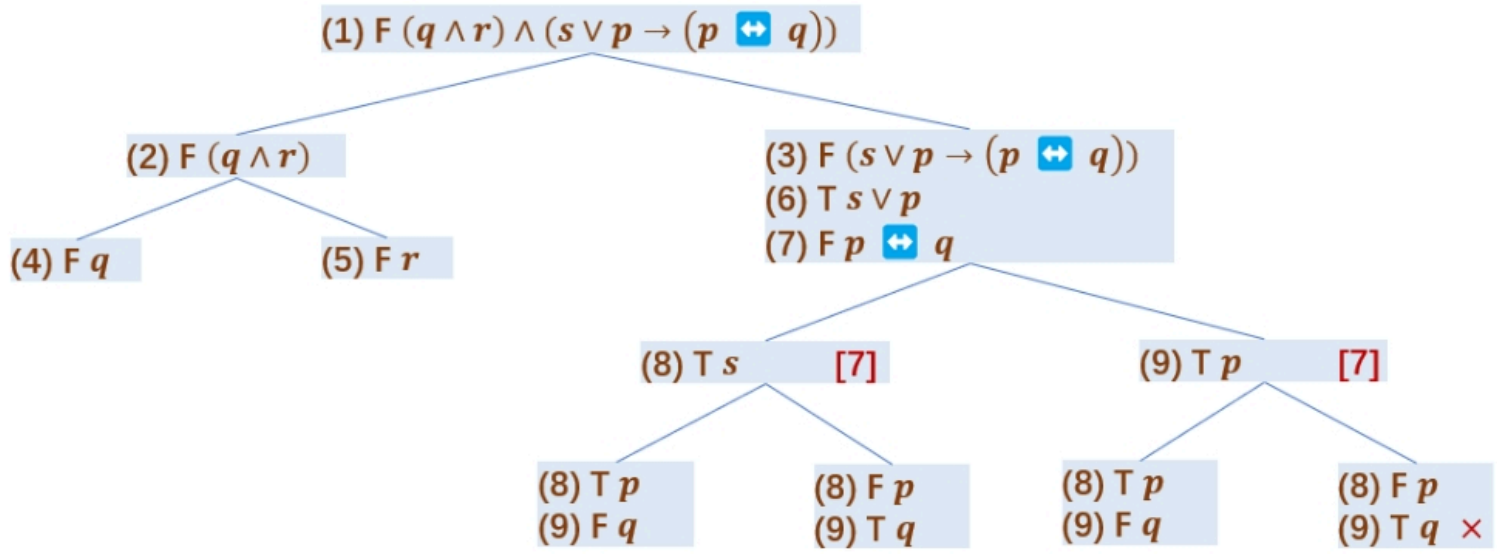
正确答案：

解答：公式(1)的真值树



因此(1)给出的公式是永真式！

公式(2)的真值树：



因此(2)给出的公式不是永真式，从真值树可看到对于pqrs的赋值-0--, --0-, 01-1都是它的成假赋值，这里-表示赋值为0或1均可。

练习2.23

练习* 2.23 使用命题逻辑等值演算证明下面的逻辑等值式：

(1) $(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r) \equiv (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (q \vee r) \wedge (p \vee r)$

(2) $(p \vee q) \wedge (q \vee r) \wedge (r \vee p) \equiv (p \wedge q) \vee (q \wedge r) \vee (r \wedge p)$

(3) $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r) \equiv (p \vee r) \wedge (\neg p \vee q)$

正确答案：

证明 对于(1)有：

$$
\begin{aligned}
& (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r) && \text{// 排中律} \\
\equiv\ & (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee ((q \wedge r) \wedge (p \vee \neg p)) \vee ((p \wedge r) \wedge (q \vee \neg q)) && \text{// 分配律} \\
\equiv\ & (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) && \text{// 幂等律} \\
\equiv\ & (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)
\end{aligned}
$$

因此$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r)$的主析取范式是$m_1 \vee m_7 \vee m_5 \vee m_3$，而

$$
\begin{aligned}
& (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (q \vee r) \wedge (p \vee r) && \text{// 矛盾律} \\
\equiv\ & (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge ((p \wedge \neg p) \vee q \vee r) \wedge (p \vee r \vee (q \wedge \neg q)) && \text{// 分配律} \\
\equiv\ & (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) && \text{// 幂等律} \\
\equiv\ & (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)
\end{aligned}
$$

因此$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (q \vee r) \wedge (p \vee r)$的主合取范式是$M_6 \wedge M_0 \wedge M_4 \wedge M_2$，而根据主析取范式与主合取范式之间的关系有$m_1 \vee m_7 \vee m_5 \vee m_3 \equiv M_6 \wedge M_0 \wedge M_4 \wedge M_2$，因此有$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r) \equiv (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (q \vee r) \wedge (p \vee r)$。

对于(2)有：

$$
\begin{aligned}
& (p \vee q) \wedge (q \vee r) \wedge (r \vee p) && \text{// 矛盾律} \\
\equiv\ & (p \vee q \vee (r \wedge \neg r)) \wedge ((p \wedge \neg p) \vee q \vee r) \wedge (p \vee (q \wedge \neg q) \vee r) && \text{// 分配律} \\
\equiv\ & (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) && \text{// 幂等律} \\
\equiv\ & (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)
\end{aligned}
$$

因此$(p \vee q) \wedge (q \vee r) \wedge (r \vee p)$的主合取范式是$M_0 \wedge M_1 \wedge M_4 \wedge M_2$，而

$$
\begin{aligned}
& (p \wedge q) \vee (q \wedge r) \vee (r \wedge p) && \text{// 排中律} \\
\equiv\ & (p \wedge q \wedge (r \vee \neg r)) \vee ((p \vee \neg p) \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge (q \vee \neg q) \wedge r) && \text{// 分配律} \\
\equiv\ & (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) && \text{// 幂等律} \\
\equiv\ & (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)
\end{aligned}
$$

因此$(p \wedge q) \vee (q \wedge r) \vee (r \wedge p)$的主析取范式是$m_7 \vee m_6 \vee m_3 \vee m_5$，因此根据主析取范式与主合取范式之间关系有$(p \vee q) \wedge (q \vee r) \wedge (r \vee p) \equiv (p \wedge q) \vee (q \wedge r) \vee (r \wedge p)$ □

对于(3)有：

$$
\begin{aligned}
& (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r) && \text{// 排中律} \\
\equiv\ & (p \wedge q \wedge (r \vee \neg r)) \vee (\neg p \wedge (q \vee \neg q) \wedge r) && \text{// 分配律} \\
\equiv\ & (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)
\end{aligned}
$$

因此$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$的主析取范式是$m_7 \vee m_6 \vee m_3 \vee m_1$，而

$$
\begin{aligned}
& (p \vee r) \wedge (\neg p \vee q) && \text{// 矛盾律} \\
\equiv\ & (p \vee (q \wedge \neg q) \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee (r \wedge \neg r)) && \text{// 分配律} \\
\equiv\ & (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)
\end{aligned}
$$

因此$(p \vee r) \wedge (\neg p \vee q)$的主合取范式是$M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_5$，因此根据主析取范式与主合取范式之间的关系有$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r) \equiv (p \vee r) \wedge (\neg p \vee q)$。

练习2.24

练习* 2.24 证明对任意析取范式A都存在合取范式B使得$A \equiv \neg B$，同样对任意合取范式A都存在析取范式B使得$A \equiv \neg B$。根据你的证明，对于合取范式$A = (p \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (q \vee r) \wedge r$，构造使得$A \equiv \neg B$的析取范式$B$。

正确答案:

证明 由于对任意真值赋值函数σ，有$\sigma(A^*) = \sigma^-(\neg A)$，因此$\sigma(\neg A) = \sigma(A^*[\neg p_1/p_1, \cdots, \neg p_n/p_n])$，也即有$\neg A \equiv A^*[\neg p_1/p_1, \cdots, \neg p_n/p_n]$。因此若$A$是析取范式，则$A^*$是合取范式，由于否定只出现在文字上，因此$A^*[\neg p_1/p_1, \cdots, \neg p_n/p_n]$使用双重否定律消除命题变量前的双重否定之后就是与$\neg A$等值的合取范式。类似地，若$A$是合取范式，则$A^*[\neg p_1/p_1, \cdots, \neg p_n/p_n]$使用双重否定律消除命题变量前的双重否定之后就是与$\neg A$等值的析取范式。

稍微严格一点，实际上每个析取范式A具有形式$\bigvee_{i=1}^{n} \bigwedge_{j=1}^{m_i} l_{ij}$，这里$l_{ij}$都是文字，因此由德摩尔根律有：

$$\neg A \equiv \neg(\bigvee_{i=1}^{n} \bigwedge_{j=1}^{m_i} l_{ij}) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \neg(\bigwedge_{j=1}^{m_i} l_{ij}) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \bigvee_{j=1}^{m_i} (\neg l_{ij})$$

从而对任意文字l_{ij}，我们定义文字$\overline{l_{ij}}$为，当l_{ij}是一个命题变量时，$\overline{l_{ij}}$是该命题变量否定，而当l_{ij}是一个命题变量的否定时，$\overline{l_{ij}}$就是这个命题变量本身。从而：

$$\neg A \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \bigvee_{j=1}^{m_i} \overline{l_{ij}}$$

显然$\bigwedge_{i=1}^{n} \bigvee_{j=1}^{m_i} \overline{l_{ij}}$是合取范式。 □

因此对于合取范式$A = (p \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (q \vee r) \wedge r$，与$\neg A$逻辑等值的析取范式是$B = (\neg p \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r) \vee \neg r$。

练习* 2.26 使用消解原理验证下面的公式是永真式（提示：先求与公式的否定逻辑等值的合取范式，然后给出简化版的消解过程证明公式的否定是矛盾式）：

(1) $(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q) \vee p$　　(2) $((p \to q) \wedge (p \wedge \neg q)) \to \neg p$

正确答案:

解答：对于(1)有：

$$\begin{aligned} & \neg((\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q) \vee p) && \text{// 德摩根律} \\ \equiv\ & (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee r) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p) \end{aligned}$$

对子句集$\{\{p, q, \neg r\}, \{p, r\}, \{p, \neg q\}, \{\neg p\}\}$进行消解：

(1) $\{p, q, \neg r\}$与$\{\neg p\}$消解得到$\{q, \neg r\}$；

(2) $\{p, r\}$与$\{\neg p\}$消解得到$\{r\}$；

(3) $\{q, \neg r\}$与$\{p, \neg q\}$消解得到$\{p, \neg r\}$；

(4) $\{p, \neg r\}$与$\{\neg p\}$消解得到$\{\neg r\}$；

(5) 最后$\{r\}$与$\{\neg r\}$消解得到$\varnothing$。

因此$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q) \vee p$是永真式。

对于(2)有：

$$\begin{aligned} & \neg(((p \to q) \wedge (p \wedge \neg q)) \to \neg p) && \text{// 蕴涵等值式} \\ \equiv\ & \neg(\neg((p \to q) \wedge (p \wedge \neg q)) \vee \neg p) && \text{// 德摩根律、双重否定律} \\ \equiv\ & (p \to q) \wedge (p \wedge \neg q) \wedge p && \text{// 蕴涵等值式、幂等律} \\ \equiv\ & (\neg p \vee q) \wedge p \wedge \neg q \end{aligned}$$

对子句集$\{\{\neg p, q\}, \{p\}, \{\neg q\}\}$进行消解：

(1) $\{\neg p, q\}$与$\{p\}$消解得到$\{q\}$；

(2) $\{q\}$与$\{\neg q\}$消解得到$\varnothing$。

因此$((p \to q) \wedge (p \wedge \neg q)) \to \neg p$是永真式。

练习2.27

练习* 2.27 使用列真值表法求与公式$A=(\neg p\vee q)\wedge(\neg q\vee r)\wedge(\neg r\vee p)$逻辑等值的主析取范式和主合取范式，并给出与$\neg A$和$A^*$的逻辑等值的主析取范式和主合取范式。

正确答案:

解答：公式$A=(\neg p\vee q)\wedge(\neg q\vee r)\wedge(\neg r\vee p)$的真值表如下：

p	q	r	$\neg p$	$\neg p\vee q$	$\neg q$	$\neg q\vee r$	$(\neg p\vee q)\wedge(\neg q\vee r)$	$\neg r$	$\neg r\vee p$	$(\neg p\vee q)\wedge(\neg q\vee r)\wedge(\neg r\vee p)$
0	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
0	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
0	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
0	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
1	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
1	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**

因此公式A的主析取范式是$m_0\vee m_7$，主合取范式是$M_1\wedge M_2\wedge M_3\wedge M_4\wedge M_5\wedge M_6$，从而$\neg A$的主合取范式是$M_0\wedge M_7$，主析取范式是$m_1\vee m_2\vee m_3\vee m_4\vee m_5\vee m_6$，而$A^*$的主合取范式也是$M_0\wedge M_7$，主析取范式也是$m_1\vee m_2\vee m_3\vee m_4\vee m_5\vee m_6$。

练习2.28

练习* 2.28 一案情涉及张三、李四、王五和赵六四人，根据已有线索了解到如下情况：

(1) 若张三和李四都没有作案，则王五和赵六也都没有作案；

(2) 若王五和赵六都没有作案，则张三和李四也都没有作案；

(3) 若张三和李四同时作案，则王五和赵六有一人且只有一人作案；

(4) 若李四与王五同时作案，则张三与赵六同时作案或都未作案。

请问从以上情况能得出什么结论？为什么？

正确答案:

解答：设p, q, r, s分别表示原子命题“张三作案”、“李四作案”、“王五作案”和“赵六作案”，则：

(1) “若张三和李四都没有作案，则王五和赵六也都没有作案”符号化为：

$$\begin{aligned}\neg p \wedge \neg q \rightarrow \neg r \wedge \neg s &\equiv (p \vee q) \vee (\neg r \wedge \neg s) \\ &\equiv \equiv (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee \neg s) \equiv M_2 \wedge M_3 \wedge M_1 \wedge M_3\end{aligned}$$

(2) “王五和赵六都没有作案，则张三和李四也都没有作案”符号化为：

$$\begin{aligned}\neg r \wedge \neg s \rightarrow \neg p \wedge \neg q &\equiv (r \vee s) \vee (\neg p \wedge \neg q) \\ &\equiv (\neg p \vee r \vee s) \wedge (\neg q \vee r \vee s) \equiv M_8 \wedge M_{12} \wedge M_4 \wedge M_{12}\end{aligned}$$

(3) “若张三和李四同时作案，则王五和赵六有一人且只有一人作案”符号化为：

$$\begin{aligned}p \wedge q \rightarrow (r \wedge \neg s) \vee (\neg r \wedge s) &\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee ((r \vee s) \wedge (\neg r \vee \neg s)) \\ &\equiv (\neg p \vee \neg q \vee r \vee s) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s) \equiv M_{12} \wedge M_{15}\end{aligned}$$

(4) “若李四与王五同时作案，则张三与赵六同时作案或都未作案”符号化为：

$$\begin{aligned}q \wedge r \rightarrow (p \wedge s) \vee (\neg p \wedge \neg s) &\equiv (\neg q \vee \neg r) \vee ((p \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee s)) \\ &\equiv (p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee s) \equiv M_7 \wedge M_{14}\end{aligned}$$

因此所有条件合取的主合取范式是$M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_7 \wedge M_8 \wedge M_{12} \wedge M_{14} \wedge M_{15}$，相应地主析取范式是$m_0 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_9 \vee m_{10} \vee m_{11} \vee m_{13}$。

因此要么四人都没有作案，要么李四、王五作案，要么李四、赵六作案，要么张三、王五作案，要么张三、赵六作案，要么张三、王五、赵六作案，要么张三、李四、赵六作案。简单地说要么四人同时作案，要么至少两人作案。

练习2.30

练习* 2.30 给出描述算法NNF(ϕ)正确性的完整命题，并使用归纳法进行证明。

正确答案:

解答:

描述算法NNF(ϕ)正确性的完整命题是：对任意含有n个运算符$\neg, \vee, \wedge$的公式ϕ，算法NNF(ϕ)给出与ϕ逻辑等值且$\neg$只出现在命题变量前面的公式。

证明 针对公式ϕ中所含$\neg, \vee, \wedge$这些运算符的运算符个数n进行第二数学归纳法证明。

归纳基：若ϕ不含运算符，则ϕ是文字，算法NNF(ϕ)直接返回ϕ，命题成立。

归纳步：假设对任意含有小于等于$k(k \geq 0)$个运算符的公式ϕ，算法NNF(ϕ)都返回与ϕ逻辑等值，且$\neg$只出现在命题变量前面的公式，则对于含有$k+1$个与、或、非运算符公式ϕ，

(1) 如果公式ϕ是$\neg\psi$，则这时若ψ是命题变量，则ϕ是文字，算法NNF直接返回ϕ，命题成立；否则就总有$k \geq 1$，这时若ψ是$\neg\theta$，则θ含有小于等于k个运算符，按照归纳假设，算法NNF(θ)返回与θ逻辑等值，且$\neg$只出现在命题变量前面的公式，而这时ϕ逻辑等值θ，且算法NNF(ϕ)这时返回NNF(θ)，因此命题成；而若ψ是$\psi_1 \wedge \psi_2$或$\psi_1 \vee \psi_2$时，则由于ϕ是含有$k+1$个运算符，ψ含有k个运算符，所以ψ_1和ψ_2都只含有$k-1$个运算符，而$\neg\psi_1$和$\neg\psi_2$都含有小于等于k个运算符，因此按照归纳假设NNF($\neg\psi_1$)和NNF($\neg\psi_2$)分别得到与$\neg\psi_1$和$\neg\psi_2$逻辑等值的且$\neg$只出现在命题变量前面的公式，从而NNF($\neg\psi_1$) $\vee$ NNF($\neg\psi_2$)可得到与$\neg(\psi_1 \wedge \psi_2)$逻辑等值的且$\neg$只出现在命题变量前面的公式，而NNF($\neg\psi_1$) $\wedge$ NNF($\neg\psi_2$)可得到与$\neg(\psi_1 \vee \psi_2)$逻辑等值的且$\neg$只出现在命题变量前面的公式。

(2) 如果公式ϕ是$\psi_1 \vee \psi_2$或$\psi_1 \wedge \psi_2$，则ψ_1和ψ_2都含有小于等于k个运算符，因此按照归纳假设NNF(ψ_1)和NNF(ψ_2)分别得到与ψ_1和ψ_2逻辑等值的且$\neg$只出现在命题变量前面的公式，从而NNF(ψ_1) $\wedge$ NNF(ψ_2)可得到与$(\psi_1 \wedge \psi_2)$逻辑等值的且$\neg$只出现在命题变量前面的公式，而NNF(ψ_1) $\vee$ NNF(ψ_2)可得到与$(\psi_1 \vee \psi_2)$逻辑等值的且$\neg$只出现在命题变量前面的公式。 □

1 练习2.31

练习* 2.31 在命题演算的公理化系统中，从三条公理模式出发，使用分离规则证明下面的内定理（模式）：

(1) $A \to (A \to B) \to B$　　(2) $\neg\neg A \to (B \to A)$

(40.0分)

正确答案：

解答：对于(1)有下面的证明序列：

(1) $(A \to B) \to (A \to B)$　　// $A \to A$是内定理

(2) $(A \to B) \to (A \to B) \to (A \to ((A \to B) \to (A \to B)))$　　// 公理A1

(3) $(A \to ((A \to B) \to (A \to B)))$　　// (1),(2)分离

(4) $(A \to ((A \to B) \to (A \to B))) \to$
$((A \to ((A \to B) \to A)) \to (A \to ((A \to B) \to B)))$　　// 公理A2

(5) $(A \to ((A \to B) \to A)) \to (A \to ((A \to B) \to B))$　　// (3),(4)分离

(6) $A \to ((A \to B) \to A)$　　// 公理A1

(7) $A \to (A \to B) \to B$　　// (5),(6)分离

对于(2)有下面的证明序列：

(1) $A \to (B \to A)$　　// 公理A1

(2) $(A \to (B \to A)) \to (\neg\neg A \to (A \to (B \to A)))$　　// 公理A1

(3) $\neg\neg A \to (A \to (B \to A))$　　// (1),(2)分离

(4) $\neg\neg A \to (A \to (B \to A)) \to ((\neg\neg A \to A) \to (\neg\neg A \to (B \to A)))$　　// 公理A2

(5) $(\neg\neg A \to A) \to (\neg\neg A \to (B \to A))$　　// (3),(4)分离

(6) $\neg\neg A \to A$　　// 双重否定律

(7) $\neg\neg A \to (B \to A)$　　// (5),(6)分离

2 练习2.33

练习* 2.33 在命题演算的公理化系统中，允许使用演绎定理、反证法等证明下面的内定理：

(1) $(B \to C) \to ((A \to B) \to (A \to C))$　　(2) $A \to (\neg B \to \neg(A \to B))$

(3) $(\neg A \to B) \to (\neg A \to (\neg B \to A))$　　(4) $(\neg B \to \neg A) \to ((\neg A \to B) \to (\neg B \to B))$

(60.0分)

正确答案：

解答：对于(1) $(B \to C) \to ((A \to B) \to (A \to C))$，有下面的证明序列：

(1) $B \to C, A \to B, A \vdash A$　　// 前提引入

(2) $B \to C, A \to B, A \vdash A \to B$　　// 前提引入

(3) $B \to C, A \to B, A \vdash B$　　// (1),(2)分离

(4) $B \to C, A \to B, A \vdash B \to C$　　// 前提引入

(5) $B \to C, A \to B, A \vdash C$　　// (3),(4)分离

(6) $B \to C, A \to B \vdash A \to C$　　// (5)演绎定理

(7) $B \to C \vdash (A \to B) \to (A \to C)$　　// (6)演绎定理

(8) $\vdash (B \to C) \to (A \to B) \to (A \to C)$　　// (7)演绎定理

对于(2) $A \to (\neg B \to \neg(A \to B))$，有下面的证明序列：

(1) $A, \neg B, A \to B \vdash A$　　// 前提引入

(2) $A, \neg B, A \to B \vdash A \to B$　　// 前提引入

(3) $A, \neg B, A \to B \vdash B$　　// (1),(2)分离

(4) $A, \neg B, A \to B \vdash \neg B$　　// 前提引入

(5) $A, \neg B \vdash \neg(A \to B)$　　// (3),(4)反证法

(6) $A \vdash \neg B \to \neg(A \to B)$　　// (5)演绎定理

(7) $\vdash A \to \neg B \to \neg(A \to B)$　　// (6)演绎定理

对于(3) $(\neg A \to B) \to (\neg A \to (\neg B \to A))$，有下面的证明序列：

(1) $\neg A \to B, \neg A, \neg B \vdash \neg A$　　// 前提引入

(2) $\neg A \to B, \neg A, \neg B \vdash \neg A \to B$　　// 前提引入

(3) $\neg A \to B, \neg A, \neg B \vdash B$　　// (1),(2)分离

(4) $\neg A \to B, \neg A, \neg B \vdash\vdash \neg B$　　// 前提引入

(5) $\neg A \to B, \neg A, \neg B \vdash A$　　// (3),(4)反证法

(6) $\neg A \to B, \neg A \vdash \neg B \to A$　　// (5)演绎定理

(7) $\neg A \to B \vdash \neg A \to (\neg B \to A)$　　// (6)演绎定理

(8) $\vdash (\neg A \to B) \to \neg A \to (\neg B \to A)$　　// (7)演绎定理

对于(4) $(\neg B \to \neg A) \to ((\neg A \to B) \to (\neg B \to B))$，有下面的证明序列：

(1) $\neg B \to \neg A, \neg A \to B, \neg B \vdash \neg B$　　// 前提引入

(2) $\neg B \to \neg A, \neg A \to B, \neg B \vdash \neg B \to \neg A$　　// 前提引入

(3) $\neg B \to \neg A, \neg A \to B, \neg B \vdash \neg A$　　// (1),(2)分离

(4) $\neg B \to \neg A, \neg A \to B, \neg B \vdash \neg A \to B$　　// 前提引入

(5) $\neg B \to \neg A, \neg A \to B, \neg B \vdash B$　　// (3),(4)分离

(6) $\neg B \to \neg A, \neg A \to B \vdash \neg B \to B$　　// (5)演绎定理

(7) $\neg B \to \neg A \vdash (\neg A \to B) \to (\neg B \to B)$　　// (6)演绎定理

(8) $\vdash (\neg B \to \neg A) \to (\neg A \to B) \to (\neg B \to B)$　　// (7)演绎定理

练习2.34

练习* 2.34 设Γ是任意公式集，A, B是任意公式，证明下面的命题：

(1) 若$A \to B \in \Gamma$，且$\Gamma \cup \{\neg A\}$和$\Gamma \cup \{B\}$都是不一致的，则Γ是不一致的；

(2) 若$\Gamma \vdash \neg(A \to B)$，并且$\Gamma \cup \{A, \neg B\}$是不一致的，则$\Gamma$是不一致的。

正确答案:

证明 (1) 因为$\Gamma \cup \{\neg A\}$不一致当且仅当$\Gamma \vdash A$，而$\Gamma \cup \{B\}$不一致当且仅当$\Gamma \vdash \neg B$，从而再由$A \to B \in \Gamma$，得$\Gamma \vdash A \to B$，从而$\Gamma \vdash B$，从而存在公式B，使得$\Gamma \vdash B$且$\Gamma \vdash \neg B$，因此Γ是不一致的。

(2) 因为$\Gamma \cup \{A, \neg B\}$是不一致的当且仅当$\Gamma, A \vdash B$，从而由演绎定理有$\Gamma \vdash A \to B$，而又有$\Gamma \vdash \neg(A \to B)$，因此$\Gamma$是不一致的。 □

练习2.35

练习* 2.35 设Γ是公式集，如果对任意公式A有$\Gamma \vdash A$或$\Gamma \vdash \neg A$之一成立，则称Γ是$\mathbf{P}$完全的。

(1) 每个命题变量都是原子公式，证明原子公式构成的集合$\Gamma = \{p \mid p \in \mathbf{Var}\}$是$\mathbf{P}$完全的；

(2) 对任意公式集Γ，记$T = \{A \mid \Gamma \vdash A\}$，证明$T$是极大一致的当且仅当$\Gamma$是$\mathbf{P}$完全的。

正确答案:

证明 (1) 首先注意到，Γ是可满足的，而根据命题演算系统的可靠形和完全性，则Γ是一致的，因此对任意公式A，$\Gamma \vdash A$和$\Gamma \vdash \neg A$不可能同时成立。然后针对公式A的结构，我们证明对任意公式有$\Gamma \vdash A$或$\Gamma \vdash \neg A$之一成立：

归纳基：若公式A是命题变量p，则由于$p \in \Gamma$，所以$\Gamma \vdash p$，且显然没有$\Gamma \vdash \neg p$。

归纳步：若公式A是$\neg B$，则根据归纳假设有$\Gamma \vdash B$或$\Gamma \vdash \neg B$之一成立。如果$\Gamma \vdash B$，则$B \to \neg\neg B$是内定理，因此你$\Gamma \vdash \neg\neg B$，从而$\Gamma \vdash \neg A$；若$\Gamma \vdash \neg B$，则就是有$\Gamma \vdash A$；

若公式A是$B \to C$，则根据归纳假设有$\Gamma \vdash B$或$\Gamma \vdash \neg B$之一成立，而且有$\Gamma \vdash C$或$\Gamma \vdash \neg C$之一成立。如果$\Gamma \vdash \neg B$，则由$\neg B \to (B \to C)$是内定理，则有$\Gamma \vdash B \to C$，即有$\Gamma \vdash A$；而若$\Gamma \vdash C$，则由$C \to (B \to C)$是内定理，也有$\Gamma \vdash B \to C$，即$\Gamma \vdash A$；最后若$\Gamma \vdash B$且$\Gamma \vdash \neg C$，则不难得到$\Gamma \vdash \neg(B \to C)$（例如，由$\Gamma \vdash B$可得$\Gamma, B \to C \vdash B$，而$\Gamma, B \to C \vdash B \to C$，因此$\Gamma, B \to C \vdash C$，但$\Gamma \vdash \neg C$，则有$\Gamma, B \to C \vdash \neg C$，从而由反证法有$\Gamma \vdash \neg(B \to C)$。

(2) 若T是极大一致的，则T是一致的，且对任意公式A有$A \in T$或$\neg A \in T$，显然$A \in T$和$\neg A \in T$不可能同时成立，否则T不是一致的，因此$A \in T$或$\neg A \in T$恰有一个成立，按照T的定义，即有$\Gamma \vdash A$和$\Gamma \vdash \neg A$之一成立，因此Γ是$\mathbf{P}$完全的。反之，若Γ是$\mathbf{P}$完全的，即对任意公式A有$\Gamma \vdash A$且$\Gamma \vdash \neg A$之一成立，从而$A \in T$或$\neg A \in T$之一成立，显然这时T是一致的，且是极大一致的。 □

练习2.36

练习* 2.36 只使用自然推理系统的前提引入、反证法、合取规则、化简规则、附加律、析取消除、蕴涵引入、假言推理、双蕴涵引入、双蕴涵消除、假言三段论、假言易位、析取三段论这些规则证明下面的形式推出：

(1) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vdash A \wedge (B \vee C)$　　(2) $\neg A \wedge \neg B \vdash \neg(A \vee B)$

正确答案：

解答：对于(1)$(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vdash A \wedge (B \vee C)$有下面的证明序列：

(1) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge B \vdash A \wedge B$　// 前提引入

(2) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge B \vdash A$　// (1)化简规则

(3) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge B \vdash B$　// (1)化简规则

(4) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge B \vdash B \vee C$　// (3)附加律

(5) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge B \vdash A \wedge (B \vee C)$　// (2),(4)合取规则

(6) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge C \vdash A \wedge C$　// 前提引入

(7) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge C \vdash A$　// (6)化简规则

(8) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge C \vdash C$　// (6)化简规则

(9) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge B \vdash B \vee C$　// (8)附加律

(10) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge B \vdash A \wedge (B \vee C)$　// (7),(9)合取规则

(11) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$　// 前提引入

(12) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vdash A \wedge (B \vee C)$　// (5),(10),(11)析取消除

对于(2)$\neg A \wedge \neg B \vdash \neg(A \vee B)$有下面的证明序列：

(1) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, A \vdash A$　// 前提引入

(2) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, B, \neg A \vdash \neg A \wedge \neg B$　// 前提引入

(3) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, B, \neg A \vdash \neg B$　// (2)化简规则

(4) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, B, \neg A \vdash B$　// 前提引入

(5) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, B \vdash A$　// (2),(3)反证法

(6) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash A \vee B$　// 前提引入

(7) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash A$　// (1),(5),(6)析取消除

(8) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash \neg A \wedge \neg B$　// 前提引入

(9) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash \neg A$　// (8)化简规则

(10) $\neg A \wedge \neg B \vdash \neg(A \vee B)$　// (7),(9)反证法

练习2.37

练习* 2.37 依次使用p, q, r, s, t表示下面推理中的原子命题，并将自然语言陈述的推理符号化自然推理系统中的形式推出，然后构造证明（序列）证明该形式推出是自然推理系统的内定理，从而验证该推理的有效性（只使用上一题列出的规则）。

(1) 如果语言与它们所表达的含义之间有实质性的联系，那么，所有的人都将使用同一种语言。但事实上人类有多种语言。而语言具有民族特点是语言与它们所表达的含义之间不具有实质性联系的必要条件。因此，语言具有民族特点。

(2) 如果人的思维是纯个人的，那么我就不可能知道除我之外任何一个也有思维。而有思维是一个人之所以成为人的必要条件。如果这点成立的话，则如果我不知道除我之外任何一个人也有思维，那我就不会知道除我之外的任何人也是人。因此，只要我知道除我之外某个人也是人，就说明人的思维不是纯个人的。（提示：p表示“人的思维是纯个人的”；q表示“我能知道除我之外某个人也有思维”；r表示“有思维是一个人之所以成为人的必要条件”；s表示“我能知道除我之外某个人也是人”）

(3) 有效性是指形式的有效性。我们两个人的推理具有完全相同的形式。如果这两个断定都成立的话，那么，你的推理是有效的，当且仅当我的推理是有效的。我的推理具有真前提和假结论。我的推理不能既是有效的，又出现真前提和假结论。因此你的推理是无效的。（提示：p表示“有效性是指形式的有效性”；q表示“我们两个人的推理具有完全相同的形式”；r表示“我的推理具有真前提和假结论”；s表示“你的推理是有效的”；t表示“我的推理是有效的”）

正确答案：

解答：

(1) 令p表示“语言与它们所表达的含义之间有实质性的联系”，q表示“所有的人都将使用同一种语言”，r表示“语言具有民族特点”。这里“人类有多种语言”需要看作是“所有的人都将使用同一语言”的否定。从而：

a) “如果语言与它们所表达的含义之间有实质性的联系，那么，所有的人都将使用同一种语言”符号化为$p \to q$;

b) “但事实上人类有多种语言”符号化为$\neg q$;

c) “语言具有民族特点是语言与它们所表达的含义之间不具有实质性联系的必要条件”符号化为：$\neg p \to r$。

因此要验证的推理是：$p \to q, \neg q, \neg p \to r \vdash r$，可使用下面的证明序列验证：

(1) $p \to q, \neg q, \neg p \to r \vdash \neg q$	// 前提引入
(2) $p \to q, \neg q, \neg p \to r \vdash p \to q$	// 前提引入
(3) $p \to q, \neg q, \neg p \to r \vdash \neg p$	// (1),(2)假言易位
(4) $p \to q, \neg q, \neg p \to r \vdash \neg p \to r$	// 前提引入
(5) $p \to q, \neg q, \neg p \to r \vdash r$	// (3),(4)假言推理

(2) 根据题中提示所给定的原子命题有：

a) “如果人的思维是纯个人的，那么我就不可能知道除我之外任何一个也有思维”是：$p \to \neg q$；

b) “如果这点成立的话，则如果我不知道除我之外任何一个人也有思维，那我就不会知道除我之外的任何人也是人”是：$r \to (\neg q \to \neg s)$；

c) “只要我知道除我之外某个人也是人，就说明人的思维不是纯个人的”是：$s \to \neg p$。

因此要验证的推理是：$p \to \neg q, r, r \to (\neg q \to \neg s) \vdash s \to \neg p$，可使用下面的证明序列验证：

(1) $p \to \neg q, r, r \to (\neg q \to \neg s), s \vdash r$ // 前提引入

(2) $p \to \neg q, r, r \to (\neg q \to \neg s), s \vdash r \to (\neg q \to \neg s)$ // 前提引入

(3) $p \to \neg q, r, r \to (\neg q \to \neg s), s \vdash \neg q \to \neg s$ // (1),(2)假言推理

(4) $p \to \neg q, r, r \to (\neg q \to \neg s), s \vdash s$ // 前提引入

(5) $p \to \neg q, r, r \to (\neg q \to \neg s), s \vdash q$ // (3),(4)假言易位

(6) $p \to \neg q, r, r \to (\neg q \to \neg s), s \vdash p \to \neg q$ // 前提引入

(7) $p \to \neg q, r, r \to (\neg q \to \neg s), s \vdash \neg p$ // (5),(6)假言易位

(8) $p \to \neg q, r, r \to (\neg q \to \neg s) \vdash s \to \neg p$ // (7)蕴涵引入

(3) 根据题中提示所给定的原子命题有：

a) “如果这两个断定都成立的话，那么，你的推理是有效的，当且仅当我的推理是有效的”是：$(p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t)$；

b) “我的推理不能既是有效的，又出现真前提和假结论”是：$\neg(t \wedge r)$；

因此要验证的推理是：$p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r) \vdash \neg s$，可使用下面的证明序列验证：

(1) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r), s \vdash p$ // 前提引入

(2) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r), s \vdash q$ // 前提引入

(3) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r), s \vdash p \wedge q$ // (1),(2)合取规则

(4) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r), s \vdash (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t)$ // 前提引入

(5) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r), s \vdash s \leftrightarrow t$ // (3),(4)假言推理

(6) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r), s \vdash s \to t$ // (5)蕴涵消除

(7) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r), s \vdash s$ // 前提引入

(8) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r), s \vdash t$ // (6),(7)假言推理

(9) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r), s \vdash r$ // 前提引入

(10) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r), s \vdash t \wedge r$ // (8),(9)合取规则

(11) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r), s \vdash \neg(t \wedge r)$ // 前提引入

(12) $p, q, (p \wedge q) \to (s \leftrightarrow t), r, \neg(t \wedge r) \vdash \neg s$ // (10),(11)反证法

练习2.39

练习* 2.39 对于下面的公式，给出使用项$f(x,y)$替换其中个体变量x的结果，并说明该替换是否是自由替换。

(1) $\forall x(F(x) \to \exists y G(x,y)) \to \forall y H(x,y)$

(2) $\forall x((F(x) \to \exists y G(x,y)) \to \forall y H(x,y))$

(3) $\forall x F(x) \vee \exists y G(x,y) \to \forall x \exists z(H(x,z) \wedge G(y,z))$

(4) $\forall x \exists y(F(x) \vee G(y,z)) \to \forall x H(x,z) \wedge \exists y G(y,z)$

正确答案：

解答：(1) 对于$\forall x(F(x) \to \exists y G(x,y)) \to \forall y H(x,y)$使用$f(x,y)$替换个体变量$x$的结果是

$$\forall x(F(x) \to \exists y G(x,y)) \to \forall y H(f(x,y),y)$$

这个替换不是自由替换，因为原来公式中在$\forall y H(x,y)$处自由出现的x，出现了以项$f(x,y)$中出现的y为指示变量的量词$\forall y$中。

(2) 对于$\forall x((F(x) \to \exists y G(x,y)) \to \forall y H(x,y))$使用$f(x,y)$替换个体变量$x$的结果仍是

$$\forall x((F(x) \to \exists y G(x,y)) \to \forall y H(x,y))$$

注意，替换只能针对自由出现的个体变量，而这个公式中没有自由出现的变量x。不过对于该公式而言，使用项$f(x,y)$替换x仍是自由替换。

(3) 对于$\forall x F(x) \vee \exists y G(x,y) \to \forall x \exists z(H(x,z) \wedge G(y,z))$使用$f(x,y)$替换个体变量$x$的结果是

$$\forall x F(x) \vee \exists y G(f(x,y),y) \to \forall x \exists z(H(x,z) \wedge G(y,z))$$

这个替换不是自由替换，因为原来公式中在$\exists y G(x,y)$处自由出现的x，出现了以项$f(x,y)$中出现的y为指示变量的量词$\exists y$中。

(4) 对于$\forall x \exists y(F(x) \vee G(y,z)) \to \forall x H(x,z) \wedge \exists y G(y,z)$使用$f(x,y)$替换个体变量$x$的结果仍是

$$\forall x \exists y(F(x) \vee G(y,z)) \to \forall x H(x,z) \wedge \exists y G(y,z)$$

注意，替换只能针对自由出现的个体变量，而这个公式中没有自由出现的变量x。不过对于该公式而言，使用项$f(x,y)$替换x仍是自由替换。

练习2.40

练习* 2.40 使用约束变量改名使得下面每个公式没有个体变量既是自由出现又是约束出现，并且不出现量词辖域嵌套。

(1) $\forall x((F(x) \to \exists y G(x,y)) \to \exists x H(x,y))$

(2) $\forall x \exists y(F(x) \vee G(y,z)) \to \forall x H(x,z) \wedge \exists z G(y,z)$

正确答案:

解答：(1) 对于$\forall x((F(x) \to \exists y G(x,y)) \to \exists x H(x,y))$，使用约束变量改名可得到：

$$\forall x((F(x) \to \exists z G(x,z)) \to \exists u H(u,y))$$

(2) 对于$\forall x \exists y(F(x) \vee G(y,z)) \to \forall x H(x,z) \wedge \exists z G(y,z)$，使用约束变量改名可得到：

$$\forall x \exists u(F(x) \vee G(u,z)) \to \forall x H(x,z) \wedge \exists v G(y,v)$$

练习2.41

练习* 2.41 设一阶公式的非逻辑符号集只有一个一元谓词符号F和一个二元谓词符号G，个体变量集$V=\{x,y\}$，请以集合$D=\{a,b\}$为论域，给出非逻辑符号集的两个解释和个体变量指派函数（如果需要的话），一个解释（和指派函数）使得下面的公式为真，一个解释（和指派函数）使得下面的公式为假。请使用类似等值演算的形式展开公式的量词以计算公式的真值。

(1) $\forall x\exists y G(x,y)$　　(2) $\exists x(F(x)\wedge G(x,y))\rightarrow\forall x\forall y G(x,y)$

正确答案：

解答：

(1) 对于$\forall x\exists y G(x,y)$，令$[\![G]\!]=\{\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle\}$，则有：

$$\begin{aligned}\forall x\exists y G(x,y) &\equiv \exists y G(a,y)\wedge\exists y G(b,y) \equiv (G(a,a)\vee G(a,b))\wedge(G(b,a)\vee G(b,b))\\ &\equiv (\mathbf{0}\vee\mathbf{1})\wedge(\mathbf{1}\vee\mathbf{0}) \equiv \mathbf{1}\end{aligned}$$

即在该解释下，公式$\forall x\exists y G(x,y)$的真值为真。而若令$[\![G]\!]=\{\langle a,b\rangle\}$，则有：

$$\begin{aligned}\forall x\exists y G(x,y) &\equiv \exists y G(a,y)\wedge\exists y G(b,y) \equiv (G(a,a)\vee G(a,b))\wedge(G(b,a)\vee G(b,b))\\ &\equiv (\mathbf{0}\vee\mathbf{1})\wedge(\mathbf{0}\vee\mathbf{0}) \equiv \mathbf{0}\end{aligned}$$

即在该解释下，公式$\forall x\exists y G(x,y)$的真值为真。

(2) 对于$\exists x(F(x)\wedge G(x,y))\rightarrow\forall x\forall y G(x,y)$，令$[\![F]\!]=\{\langle a\rangle\},[\![G]\!]=\{\langle a,a\rangle\}$，个体变量指派函数$\sigma$定义为$\sigma(x)=\sigma(y)=a$，则有：

$$\begin{aligned}&\exists x(F(x)\wedge G(x,y))\rightarrow\forall x\forall y G(x,y)\\ \equiv&((F(a)\wedge G(a,a))\vee(F(b)\wedge G(b,a)))\rightarrow(G(a,a)\wedge G(a,b)\wedge G(b,a)\wedge G(b,b))\\ \equiv&((\mathbf{1}\wedge\mathbf{1})\vee(\mathbf{0}\wedge\mathbf{0}))\rightarrow(\mathbf{1}\wedge\mathbf{0}\wedge\mathbf{0}\wedge\mathbf{0})\\ \equiv&\mathbf{1}\rightarrow\mathbf{0}\equiv\mathbf{0}\end{aligned}$$

即在该解释下，公式$\forall x\exists y G(x,y)$的真值为假。而若令令$[\![F]\!]=\{\langle a\rangle\},[\![G]\!]=\{\langle a,b\rangle\}$，个体变量指派函数$\sigma$定义为$\sigma(x)=\sigma(y)=a$，则有：

$$\begin{aligned}&\exists x(F(x)\wedge G(x,y))\rightarrow\forall x\forall y G(x,y)\\ \equiv&((F(a)\wedge G(a,a))\vee(F(b)\wedge G(b,a)))\rightarrow(G(a,a)\wedge G(a,b)\wedge G(b,a)\wedge G(b,b))\\ \equiv&((\mathbf{1}\wedge\mathbf{0})\vee(\mathbf{0}\wedge\mathbf{0}))\rightarrow(\mathbf{0}\wedge\mathbf{1}\wedge\mathbf{0}\wedge\mathbf{0})\\ \equiv&\mathbf{0}\rightarrow\mathbf{0}\equiv\mathbf{1}\end{aligned}$$

即在该解释下，公式$\forall x\exists y G(x,y)$的真值为真。

练习2.42

练习* 2.42 设一阶公式的非逻辑符号集只有二元谓词符号≅，个体变量集$V=\{x,y,z\}$。$\mathcal{M}$是解释，论域是D，二元谓词符号≅的解释$[\![\cong]\!]$是D上的恒等关系$\Delta_D=\{\langle d,d\rangle \mid d\in D\}$。

(1) 构造句子（即闭公式）A，使得$\mathcal{M}\models A$当且仅当论域D至少有2个不同元素；

(2) 构造句子（即闭公式）B，使得$\mathcal{M}\models B$当且仅当论域D至多有2个不同元素；

(3) 构造句子（即闭公式）C，使得$\mathcal{M}\models C$当且仅当论域D恰好有2个不同元素。

正确答案：

解答：

(1) 可令句子A为$\forall x\exists y(\neg(x\cong y))$，则$\mathcal{M}\models A$当且仅当论域$D$至少有2个不同元素；

(2) 可令句子B为$\exists x\exists y\forall z(z\cong x\ \vee\ z\cong y)$，则$\mathcal{M}\models B$当且仅当论域$D$至多有2个不同元素；

(3) 最后令句子$C=A\wedge B$，则$\mathcal{M}\models C$当且仅当论域D恰好有2个不同元素。

练习2.43

练习* 2.43 设x是个体变量，A, B是一阶公式，且$x \notin FreeVar(A)$，根据定义证明下面的公式是永真式：

(1) $\exists x(A \vee B) \leftrightarrow (A \vee \exists xB)$

(2) $\forall x(A \wedge B) \leftrightarrow (A \wedge \forall xB)$

正确答案：

证明 (1) 对任意解释$\mathcal{M}$（设其论域是D）和任意个体变量指派函数σ：

a) 若$\sigma(\exists x(A \vee B)) = 1$，则存在论域元素$d \in D$使得$\sigma[x \mapsto d](A \vee B) = 1$，即$\sigma[x \mapsto d](A) = 1$或$\sigma[x \mapsto d](B) = 1$：

(i) 若$\sigma[x \mapsto d](A) = 1$，则由于$x \notin FreeVar(A)$，从而$\sigma[x \mapsto d]$和$\sigma$在$A$上合同，即有$\sigma(A) = \sigma[x \mapsto d](A) = 1$，从而$\sigma(A \vee \exists xB) = 1$；

(ii) 若$\sigma[x \mapsto d](B) = 1$，则$\sigma(\exists xB) = 1$，从而也有$\sigma(A \vee \exists xB) = 1$。

综上当$\sigma(\exists x(A \vee B)) = 1$时总有$\sigma(A \vee \exists xB) = 1$。

b) 反之，若$\sigma(A \vee \exists xB) = 1$，则$\sigma(A) = 1$或$\sigma(\exists xB) = 1$：

(i) 若$\sigma(A) = 1$，由于$x \notin FreeVar(A)$，所以对论域D的任意元素d，由$\sigma[x \mapsto d](A) = \sigma(A) = 1$，论域$D$不为空，从而可取$d_0 \in D$得到$\sigma[x \mapsto d_0](A) = 1$，从而$\sigma[x \mapsto d_0](A \vee B) = 1$，从而$\sigma(\exists x(A \vee B)) = 1$。

(ii) 若$\sigma(\exists xB) = 1$，则存在论域D的元素$d \in D$使得$\sigma[x \mapsto d](B) = 1$，从而$\sigma[x \mapsto d](A \vee B) = 1$，从而$\sigma(\exists x(A \vee B)) = 1$。

综上当$\sigma(A \vee \exists xB) = 1$时总有$\sigma(\exists x(A \vee B)) = 1$。

综合a)和b)就有对任意解释$\mathcal{M}$和σ有$\sigma(\exists x(A \vee B)) = 1$当且仅当$\sigma(A \vee \exists xB) = 1$，从而$\exists x(A \vee B) \leftrightarrow (A \vee \exists xB)$是永真式。

(2) 对任意解释$\mathcal{M}$（设其论域是D）和任意个体变量指派函数σ：

a) 若$\sigma(\forall x(A \wedge B)) = 1$，则对任意$d \in D$有$\sigma[x \mapsto d](A \wedge B) = 1$，即对任意$d \in D$有$\sigma[x \mapsto d](A) = 1$且$\sigma[x \mapsto d](B) = 1$，则对任意$d \in D$有$\sigma[x \mapsto d](A) = 1$，且对任意$d \in D$也有$\sigma[x \mapsto d](B) = 1$，而$x \notin FreeVar(A)$，因此对任意$d \in D$有$\sigma(A) = \sigma[x \mapsto d](A) = 1$，即有$\sigma(A) = 1$，而对任意$d \in D, \sigma[x \mapsto d](B) = 1$意味着$\sigma(\forall xB) = 1$，因此有$\sigma(A) = 1$且$\sigma(\forall xB) = 1$，即$\sigma(A \wedge \forall xB) = 1$。

b) 反之若$\sigma(A \wedge \forall xB) = 1$，则$\sigma(A) = 1$且$\sigma(\forall xB) = 1$，从而对任意$d \in D$，由于$x \notin FreeVar(A)$，因此$\sigma[x \mapsto d](A) = \sigma(A)$，而$\sigma(\forall xB) = 1$意味着对任意$d \in D$有$\sigma[x \mapsto d](B) = 1$，从而对任意$d \in D$有$\sigma[x \mapsto d](A) = 1$且$\sigma[x \mapsto d](B) = 1$，即对任意$d \in D$有$\sigma[x \mapsto d](A \wedge B) = 1$，即$\sigma(\forall x(A \wedge B)) = 1$。

综合a)和b)就有对任意解释$\mathcal{M}$和σ有$\sigma(\forall x(A \wedge B)) = 1$当且仅当$\sigma(A \wedge \forall xB) = 1$，从而$\forall x(A \vee B) \leftrightarrow (A \vee \forall xB)$是永真式。

练习2.44

练习* 2.44 给出一个解释，并使用类似等值演算的方式展开公式的量词得到公式的真值，从而说明下面的公式不是永真式：

(1) $(\forall xA \to \forall xB) \to \forall x(A \to B)$

(2) $(\exists xA \to \exists xB) \to \forall x(A \to B)$

正确答案：

解答：对公式(1)和(2)，我们都令解释的论域是$D = \{a, b\}$。

(1) 对公式$(\forall xA \to \forall xB) \to \forall x(A \to B)$，令$A(a) = \mathbf{1}, A(b) = \mathbf{0}$且$B(a) = \mathbf{0}, B(b) = \mathbf{1}$，则：

$$
\begin{aligned}
&(\forall xA \to \forall xB) \to \forall x(A \to B) \\
\equiv\ &(A(a) \wedge A(b) \to B(a) \wedge B(b)) \to ((A(a) \to B(a)) \wedge (A(b) \to B(b))) \\
\equiv\ &(\mathbf{1} \wedge \mathbf{0} \to \mathbf{0} \wedge \mathbf{1}) \to ((\mathbf{1} \to \mathbf{0}) \wedge (\mathbf{0} \to \mathbf{1})) \\
\equiv\ &(\mathbf{0} \to \mathbf{0}) \to (\mathbf{0} \wedge \mathbf{1}) \ \equiv\ \mathbf{1} \to \mathbf{0} \ \equiv\ \mathbf{0}
\end{aligned}
$$

因此公式$(\forall xA \to \forall xB) \to \forall x(A \to B)$不是永真式。

(2) 对公式$(\exists xA \to \exists xB) \to \forall x(A \to B)$，令$A(a) = \mathbf{1}, A(b) = \mathbf{0}$且$B(a) = \mathbf{0}, B(b) = \mathbf{1}$，则：

$$
\begin{aligned}
&(\exists xA \to \exists xB) \to \forall x(A \to B) \\
\equiv\ &(A(a) \vee A(b) \to B(a) \vee B(b)) \to ((A(a) \to B(a)) \wedge (A(b) \to B(b))) \\
\equiv\ &(\mathbf{1} \vee \mathbf{0} \to \mathbf{0} \vee \mathbf{1}) \to ((\mathbf{1} \to \mathbf{0}) \wedge (\mathbf{0} \to \mathbf{1})) \\
\equiv\ &(\mathbf{1} \to \mathbf{1}) \to (\mathbf{0} \wedge \mathbf{1}) \ \equiv\ \mathbf{1} \to \mathbf{0} \ \equiv\ \mathbf{0}
\end{aligned}
$$

因此公式$(\exists xA \to \exists xB) \to \forall x(A \to B)$不是永真式。

练习2.46

练习* 2.46 使用一阶逻辑的等值演算证明等值式$\forall x P(x) \rightarrow \exists x \neg Q(x) \equiv \neg \forall x (P(x) \wedge Q(x))$。

正确答案：

解答：我们有下面的等值演算：

$$
\begin{aligned}
\forall x P(x) \rightarrow \exists x \neg Q(x)) &\equiv \neg \forall x P(x) \vee \exists x \neg Q(x) && \text{// 蕴涵等值式} \\
&\equiv \exists x (\neg P(x)) \vee \exists x \neg Q(x) && \text{// 量词否定等值式} \\
&\equiv \exists x (\neg P(x) \vee \neg Q(x)) && \text{// 存在量词对析取分配} \\
&\equiv \exists x (\neg (P(x) \wedge Q(x))) && \text{// 德摩尔根律} \\
&\equiv \neg \forall x (P(x) \wedge Q(x)) && \text{// 量词否定等值式}
\end{aligned}
$$

练习2.47

练习* 2.47 设x, y, z, w都是个体变量。对下面每个公式，给出与它逻辑等值的前束合取范式，并将其斯科伦化。

(1) $\forall z(R(x, z) \wedge R(x, y) \rightarrow \exists w(R(x, w) \wedge R(y, w) \wedge R(z, w)))$

(2) $\exists z(S(y, z) \wedge \exists y(S(z, y) \wedge \exists z(S(x, z) \wedge S(z, y))))$

正确答案:

解答：

(1) 对公式$\forall z(R(x, z) \wedge R(x, y) \rightarrow \exists w(R(x, w) \wedge R(y, w) \wedge R(z, w)))$有：

$$\begin{aligned} & \forall z(R(x, z) \wedge R(x, y) \rightarrow \exists w(R(x, w) \wedge R(y, w) \wedge R(z, w))) && \text{// 量词辖域扩充} \\ \equiv\ & \forall z \exists w(R(x, z) \wedge R(x, y) \rightarrow (R(x, w) \wedge R(y, w) \wedge R(z, w))) \end{aligned}$$

因此与该公式逻辑等值的前束范式是$\forall z \exists w(R(x, z) \wedge R(x, y) \rightarrow (R(x, w) \wedge R(y, w) \wedge R(z, w)))$，而它的斯科伦化公式是：

$$\forall z(R(x, z) \wedge R(x, y) \rightarrow (R(x, f(z)) \wedge R(y, f(z)) \wedge R(z, f(z))))$$

(2) 对公式$\exists z(S(y, z) \wedge \exists y(S(z, y) \wedge \exists z(S(x, z) \wedge S(z, y))))$有：

$$\begin{aligned} & \exists z(S(y, z) \wedge \exists y(S(z, y) \wedge \exists z(S(x, z) \wedge S(z, y)))) \\ \equiv\ & \exists u(S(y, u) \wedge \exists v(S(u, v) \wedge \exists w(S(x, w) \wedge S(w, v)))) && \text{// 约束变量改名} \\ \equiv\ & \exists u \exists v \exists w(S(y, u) \wedge (S(u, v) \wedge (S(x, w) \wedge S(w, v)))) \end{aligned}$$

因此与该公式逻辑等值的前束范式是$\exists u \exists v \exists w(S(y, u) \wedge (S(u, v) \wedge (S(x, w) \wedge S(w, v))))$，而它的斯科伦化是：

$$S(y, a) \wedge (S(a, b) \wedge (S(x, c) \wedge S(c, b)$$

这里x, y是个体变量，而a, b, c是个体常量符号。

1. [简答题] 练习2.49

练习* 2.49 在一阶逻辑中，使用自然推理规则验证下列推理的正确性：

(1) $\exists x F(x) \to \forall y((F(y) \vee G(y)) \to R(y)),\ \exists x F(x) \vdash \exists x R(x)$

(2) $\forall x(F(x) \to (G(a) \wedge R(x))),\ \exists x F(x) \vdash \exists x(F(x) \wedge R(x))$

(3) $\forall x(F(x) \vee G(x)),\ \neg\exists x G(x) \vdash \exists x F(x)$

(4) $\forall x(F(x) \vee G(x)),\ \forall x(\neg G(x) \vee \neg R(x)),\ \forall x R(x) \vdash \exists x F(x)$

正确答案：

解答：(1) 对于推理$\exists xF(x) \to \forall y((F(y) \vee G(y)) \to R(y)),\ \exists xF(x) \vdash \exists xR(x)$，有下面的证明序列：令$\Gamma = \{\exists xF(x) \to \forall y((F(y) \vee G(y)) \to R(y)),\ \exists xF(x)\}$，

(1) $\Gamma,\ F(x) \vdash \exists xF(x)$	// 前提引入
(2) $\Gamma,\ F(x) \vdash \exists xF(x) \to \forall y((F(y) \vee G(y)) \to R(y))$	// 前提引入
(3) $\Gamma,\ F(x) \vdash \forall y((F(y) \vee G(y)) \to R(y))$	// (1),(2)假言推理
(4) $\Gamma,\ F(x) \vdash (F(x) \vee G(x)) \to R(x)$	// (3)全称量词消除
(5) $\Gamma,\ F(x) \vdash F(x)$	// 前提引入
(6) $\Gamma,\ F(x) \vdash F(x) \vee G(x)$	// (5)附加规则
(7) $\Gamma,\ F(x) \vdash R(x)$	// (4),(6)假言推理
(8) $\Gamma,\ F(x) \vdash \exists xR(x)$	// (7)存在引入
(9) $\Gamma \vdash \exists xF(x)$	// 前提引入
(10) $\Gamma \vdash \exists xR(x)$	// (8),(9)存在量词消除

注意存在量词消除规则的形式是：从$\Delta \vdash \exists xF(x)$和$\Gamma, F(x) \vdash \exists xR(x)$可得到$\Delta, \Gamma \vdash \exists xR(x)$，其中要求$x$在$\exists xR(x)$和$\Gamma$中都不自由出现。上面的证明序列中实际上是令$\Delta = \Gamma$，注意到$\Delta, \Gamma$的含义是$\Delta \cup \Gamma$。

(2) 对于推理$\forall x(F(x) \to (G(a) \wedge R(x))),\ \exists xF(x) \vdash \exists x(F(x) \wedge R(x))$，有下面的证明序列：令$\Gamma = \{\forall x(F(x) \to (G(a) \wedge R(x)))\}$，

(1) $\Gamma,\ F(x) \vdash \forall x(F(x) \to (G(a) \wedge R(x)))$	// 前提引入
(2) $\Gamma,\ F(x) \vdash F(x) \to (G(a) \wedge R(x))$	// (1)全称量词消除
(3) $\Gamma,\ F(x) \vdash F(x)$	// 前提引入
(4) $\Gamma,\ F(x) \vdash G(a) \wedge R(x)$	// (2),(3)假言推理
(5) $\Gamma,\ F(x) \vdash R(x)$	// (4)化简规则
(6) $\Gamma,\ F(x) \vdash F(x) \wedge R(x)$	// (3),(5)合取规则
(7) $\Gamma,\ F(x) \vdash \exists x(F(x) \wedge R(x))$	// (6)存在量词引入
(8) $\Gamma,\ \exists xF(x) \vdash \exists x(F(x) \wedge R(x))$	// (7)存在量词消除

(3) 对于推理$\forall x(F(x) \vee G(x)),\ \neg\exists x G(x) \vdash \exists x F(x)$，有下面的证明序列：令$\Gamma = \{\forall x(F(x) \vee G(x)),\ \neg\exists x G(x)\}$，

(1) $\Gamma,\ G(x) \vdash G(x)$ // 前提引入

(2) $\Gamma,\ G(x) \vdash \exists x G(x)$ // (1)存在量词引入

(3) $\Gamma,\ G(x) \vdash \neg\exists x G(x)$ // 前提引入

(4) $\Gamma \vdash \neg G(x)$ // (2),(3)反证法

(5) $\Gamma \vdash \forall x(F(x) \vee G(x))$ // 前提引入

(6) $\Gamma \vdash F(x) \vee G(x)$ // (5)全称量词消除

(7) $\Gamma \vdash F(x)$ // (4),(6)析取三段论

(8) $\Gamma \vdash \exists x F(x)$ // (7)存在量词引入

(4) 对于推理$\forall x(F(x) \vee G(x)),\ \forall x(\neg G(x) \vee \neg R(x)),\ \forall x R(x) \vdash \exists x F(x)$，有下面的证明序列：令$\Gamma = \{\forall x(F(x) \vee G(x)),\ \forall x(\neg G(x) \vee \neg R(x)),\ \forall x R(x)\}$，

(1) $\Gamma \vdash \forall x R(x)$ // 前提引入

(2) $\Gamma \vdash R(x)$ // (1)全称量词消除

(3) $\Gamma \vdash \forall x(\neg G(x) \vee \neg R(x))$ // 前提引入

(4) $\Gamma \vdash \neg G(x) \vee \neg R(x)$ // (3)全称量词消除

(5) $\Gamma \vdash \neg G(x)$ // (2),(4)析取三段论

(6) $\Gamma \vdash \forall x(F(x) \vee G(x))$ // 前提引入

(7) $\Gamma \vdash F(x) \vee G(x)$ // (6)全称量词消除

(8) $\Gamma \vdash F(x)$ // (5),(7)析取三段论

(9) $\Gamma \vdash \exists x F(x)$ // (8)存在量词引入